دموی چهاربُعدی + یکپارچگی
روی پلتفرم Odoo 20

اجرای زندهٔ ۵۶ سناریو در ۱۴ نقش کاربری واقعی — تولید، بازرگانی، خدمات، هوش مصنوعی و یکپارچگی — با شواهد سندمحور و خروجی PDF

چگونه از ثبت داده‌ها به تصمیم‌گیری هوشمند می‌رسد Odoo 20 الکترو کویر امروز ده‌ها پروژهٔ سفارشی را مدیریت می‌کند. این ارائه نشان می‌دهد.

- ۴ بلاک کسب‌وکار + یکپارچگی
- ۱۴ نقش
- ۵۶ سناریو (۴۹ زنده + ۷ اتصال بیرونی)
- ۲۹۴ اسکرین‌شات
- ۳۰ PDF

الکترو کویر؛ تولیدکنندهٔ تابلوهای فشار قوی و ضعیف

الکترو کویر از سال ۱۳۶۱ در یزد فعالیت می‌کند و به‌عنوان نمایندهٔ مجاز زیمنس، تابلوهای فشار ضعیف SIVACON S8/8PT و فشار متوسط SIMOPRIME World / A4 / 8BK20 / EK36 / EKG-CB2 را با استانداردهای IEC 62271-1 و IEC 62271-200 تولید می‌کند.

۱۳۶۱
سال تأسیس در یزد

۲۵,۰۰۰ مترمربع
زیربنای کارخانه

+۴۰۰
نیروی متخصص

۳× ISO
9001/14001/45001

مجوز زیمنس
تولید تحت لایسنس SIMOPRIME و SIVACON

صادرات و پروژه‌های زیرساختی
صنایع ملی و معدنی ۲۰kVپست‌های

دموی چهاربُعدی + یکپارچگی؛ یک محیط زنده، یک منبع حقیقت

تا رفتار سطوح دسترسی، مسیرهای تأیید و جریان‌های کاری دقیقاً مثل — admin هر نقش با کاربر محدود و مجوز واقعی خودش وارد سیستم می‌شود — بدون حتی یک ورود با دنیای واقعی باشد.

تولید M

بارکدی — **۱۶ سناریو در ۳ نقش** Shop Floor، و ظرفیت MO، ECO، چندسطحی PLM/BOM

بازرگانی T

چرخهٔ فروش کامل، انبار بارکدی — **۱۶ سناریو در ۳ نقش**، Landed Cost، ارزی، قرنطینه RFQ

خدمات S

با Helpdesk، با امضای مشتری FSO، پروژهٔ نصب با گانت SLA — **سناریو در ۳ نقش ۱۵**

هوش مصنوعی A

عامل خودگردان، کارخانهٔ تاریک — **۵** سناریو، MCP، ارجاع‌محور RAG

یکپارچگی I

یکپارچگی یک لایهٔ عرضی است که چهار بُعد را به هم متصل سه‌جریانی، داشبورد SO — می‌کند، نه یک بُعد مستقل سه‌بعدی، Customer 360

✅ سناریوی زنده در اودو ۴۹

سناریوی اتصال به سرویس بیرونی — وب‌سایت و پیام‌رسان بله ۷

چرا Odoo 20 ؟ سه قابلیت که مستقیم به کار الکترو کویر می‌آید

انتخاب نسخه، انتخاب مسیر آیندهٔ مهندسی و عملیات است — این سه قابلیت تازه در نسخهٔ ۲۰، دقیقاً پاسخ سه نیاز روزمرهٔ تابلوسازی است.

۰۱

بدون ارتقای ECO — مهندسی بدون وقفه نسخه

در حال استفاده BOM تغییر مهندسی **مستقیماً روی** ثابت می‌ماند، هزینهٔ BOM اعمال می‌شود؛ نسخهٔ جدید همان لحظه محاسبه می‌شود و تولید **متوقف نمی‌شود**.

۰۲

هوش مصنوعی با دسترسی نوشتن

فقط پیشنهاد نمی‌دهد؛ می‌تواند **رکورد** AI دستیار **بسازد و به‌روزرسانی کند** — از پیش‌نویس پاسخ RFQ. تیکت تا ایجاد همیشه با تأیید نقش مسئول.

۰۳

Claude Desktop ؛ پل امن به MCP

Claude مدیر خرید از داخل **MCP**، با پروتکل به اودو وصل می‌شود: پرسش از داده‌ها و **Desktop** ساخت اسناد خرید — **با احراز هویت و لاگ کامل**.

✓ **نتیجه:** چابکی مهندسی + خودکارسازی هوشمند + اتصال امن — روی یک پایگاه دادهٔ واحد

تولید

بُعد تولید — Manufacturing

تا اجرای بارکدی کارگاه EKG-CB2 از طراحی چندسطحی

مهندس طراحی M1 | PLM، BOM، ECO، QCP

مدیر تولید M2 | MO، ظرفیت، Backorder، MPS

اپراتور کارگاه M3 | FSO، بارکد، مصرف واقعی، تعمیرات

تولید

ساختار مهندسی زنده؛ نه اکسل — M1



EKG-CB2 چندسطحی BOM ساختار درختی



مقایسهٔ هزینهٔ رلهٔ X و Y پس از ECO

- شینه BOM-و شینهٔ مسی **۲ متر**، با زیر AK7، CT، VTکلید وکیوم 3 — **BOM چندسطحی EKG-CB2** شامل سه عملیات برش/خم/پانچ
- **ریال** در برابر قیمت فروش **۲,۳۹۹,۰۵۲,۶۳۲** — **Compute Price محاسبهٔ بهای استاندارد با ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال**
- **M**با **۳۰۰** X ریال در برابر مدل **M**با **۳۵۰** Y **بدون افزایش نسخه و گزارش تأثیر هزینه:** رلهٔ مدل **ECO** دلتای **۵۰ میلیون** مرئی —
- سیکل **۱۰,۰۰۰** ، **p C**تخلیهٔ جزئی **≥10** ، **k V**مدهای **95** :**IEC 62271-200 تست نهایی بر پایهٔ QCP** مکانیکی

قبل BOM تغییر رله **۵ روز** — طراحی، تأیید کاغذی و بروزرسانی دستی

بعد ثابت، دلتای هزینهٔ مرئی BOM فعال: **۱ روز** از تصمیم مهندسی تا تولید — نسخهٔ BOM روی ECO با

تولید

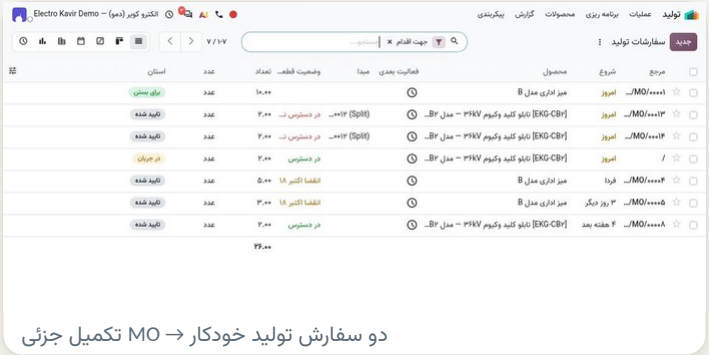
تولیدی که خودش را بازبرنامه‌ریزی می‌کند — M2

۱ با **۴ کاربر کاری** و برنامه‌ریزی ظرفیتی **+۲۱** روز **EKG-CB2 برای ۲ دستگاه MO**

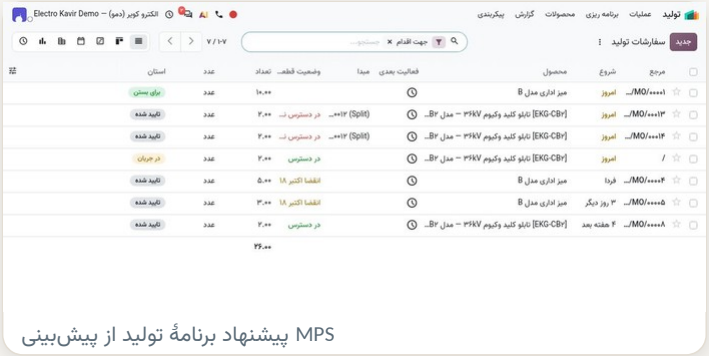
۲ دوم با برنامهٔ جدید ایجاد شد — Odoo 20: MO خودکار Backorder → **تکمیل جزئی در Shop Floor** بدون هیچ ورود دستی

۳ **سفارش** برای بازتخصیص ظرفیت بین دو کارگاه **Split و Reset**

۴ **با پیش‌بینی ۲/۳/۲/۳ دستگاه** و پیشنهاد تولید خودکار **MPS**



دو سفارش تولید خودکار → MO تکمیل جزئی



MPS پیشنهاد برنامهٔ تولید از پیش‌بینی

تولید کارگاه بارکدی و امضای مشتری — M3



بارکدی Shop Floor مصرف قطعات در



FSO امضای دیجیتال مشتری روی

۱ **و اسکن بارکد** — شروع کار، **Shop Floor با MO اجرای** مصرف قطعات و ثبت تولید در چند کلیک

۲ مصرف واقعی **۲٫۳ متر شینه** در برابر **۲ متر استاندارد** + ثبت «اتلاف با علت «برش اشتباه

۳ CNC برای پانچ High **انتقال داخلی با بارکد** و درخواست تعمیر

۴ **مشتری** — سند با اعتبار حقوقی **Canvas با امضای FSO**

قبل	مصرف واقعی، پایان ماه از روی کاغذ خوانده می‌شد
بعد	مصرف با شمارهٔ بچ، هزینهٔ واقعی زنده — Shop Floor ثبت لحظه‌ای در

بازرگانی

Trading — بُعد بازرگانی

ارزی زیمنس تا وصول جزئی مطالبات RFQ از

- **T1** کارشناس خرید — RFQ، قرنطینه، تأیید، Landed Cost
- **T2** کارشناس فروش — پیش‌فاکتور تا پرداخت
- **T3** کارشناس انبار — بارکد، شمارش، تجدید

بازرگانی

خرید جهانی با کنترل کیفیت ورودی — T1

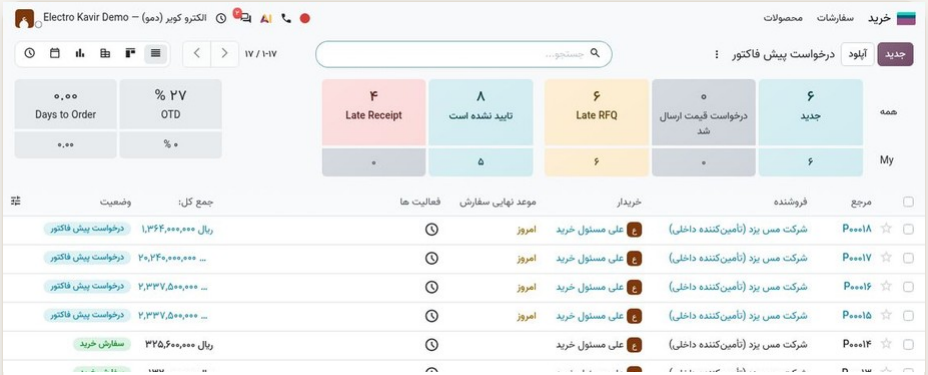
بندرعباس — CIF با اینکوترم **EUR به ارز AG از زیمنس RFQ**
ارسال با — RTکنتاکتور 3 ۶ ،2SJ80 کلید وکیوم، ۴ رلهٔ 7
Send by Email

مقایسهٔ سه تأمین‌کننده و مسیر تأیید خرید بالای آستانه

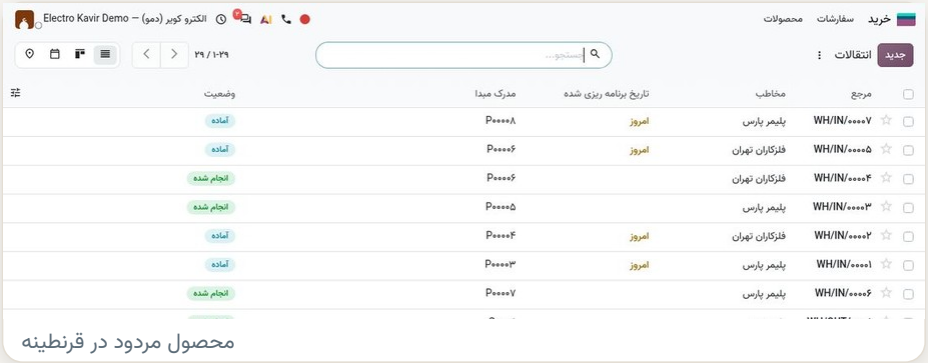
ورودی: **قلم مردود ← انتقال خودکار به** QCP دریافت با **قرنطینه** — خروج از موجودی قابل‌فروش

Landed Cost: کرایه ۵,۰۰۰ + گمرک ۳,۰۰۰ یورو روی ارزش کالا (۱۴,۲۵۶ یورو) توزیع شد ← ارزش نهایی محموله: **۲۲,۲۵۶ یورو**

از **۱,۸۰۰** به **۲,۴۶۷ یورو** — : A K 7بهای تمام‌شدهٔ نهایی هر کلید وکیوم 3
قیمت فروش، هزینهٔ واقعی را می‌بیند



ارسالی به زیمنس — EUR/CIF



محصول مردود در قرنطینه

فروش که به انبار وصل است؛ انباری که به خرید وصل است

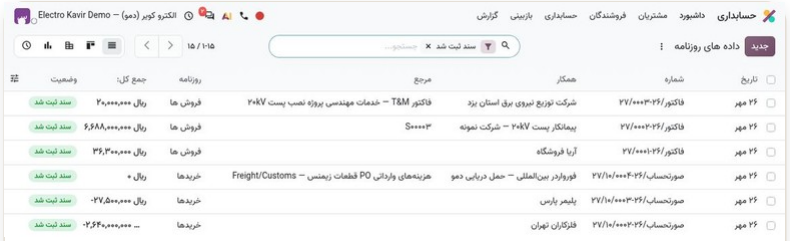
فروش

کارشناس فروش · T2

- ✓ رله ۴ + S8 شرکت نمونه: ۲ تابلو — kVپیش‌فاکتور **پیمانکار پست ۲۰**
- ✓ قبل از تأیید **Forecasted** کنترل موجودی

SO ← **Delivered تحویل** ← **Post فاکتور** ← **پرداخت جزئی** ←

Partially Paid وضعیت



Partially Paid — فاکتور با پرداخت جزئی

انبار

کارشناس انبار · T3

- ✓ **WH/Project به WH/Stock** دریافت بارکدی و انتقال
- ✓ شمارش دوره‌ای با تعدیل
- ✓ **مگر** → سفارش خودکار **Min 50 / Max 200** قاعدهٔ تجدید شینهٔ مسی
- ✓ گزارش پیرسازی موجودی بالای **۹۰ روز**



شینهٔ مسی Min/Max قاعدهٔ

T2/T3 · بازرگانی

نمودار جریان — از سفارش فروش تا وصول وجه

هر گام، سند بعدی را خودکار می‌سازد؛ موجودی انبار و دفتر کل هم‌زمان به‌روز می‌شوند — بدون ثبت دوباره و بدون اکسل موازی.

۱ سفارش فروش

SO/2026/0118

تأیید پیش‌فاکتور پیمانکار پست ۲۰ kV؛ قبل از تأیید Forecasted کنترل موجودی

مسئول: کارشناس فروش

۲ تحویل کالا

WH/OUT/2026/0093

حوالهٔ خروج بارکدی؛ موجودی انبار همان لحظه کاهش می‌یابد

مسئول: کارشناس انبار

۳ فاکتور فروش

INV/2026/0221

صدور خودکار پس از تحویل؛ ثبت هم‌زمان در دفتر کل و مالیات

مسئول: واحد حسابداری

۴ پرداخت و وصول

PST/2026/0345

ثبت وصول و تسویهٔ خودکار فاکتور؛ روی سند Paid وضعیت

مسئول: خزانه‌داری

اجرا شد T3 و T2 چهار سند، چهار واحد سازمانی، صفر ثبت دستی تکراری — همان چرخه‌ای که در سناریوهای

بُعد خدمات — Services

درآمد پس از فروش، دیجیتال و اندازه‌گیری‌شده

S1 سود پروژه، T&M، مدیر پروژه — گانت

S2 قطعات، FSO، مهندس سرویس — تایم‌شیت

S3 کارشناس Helpdesk — SLA، AI، CSAT

خدمات

از قالب پروژه تا امضای مشتری

۱ پروژهٔ واقعی با **۵ فاز**: → **قالب پروژهٔ نصب پست ۲۰kV** طراحی ۵ روز، تأمین ۱۰، نصب ۷، تست ۳، تحویل ۱

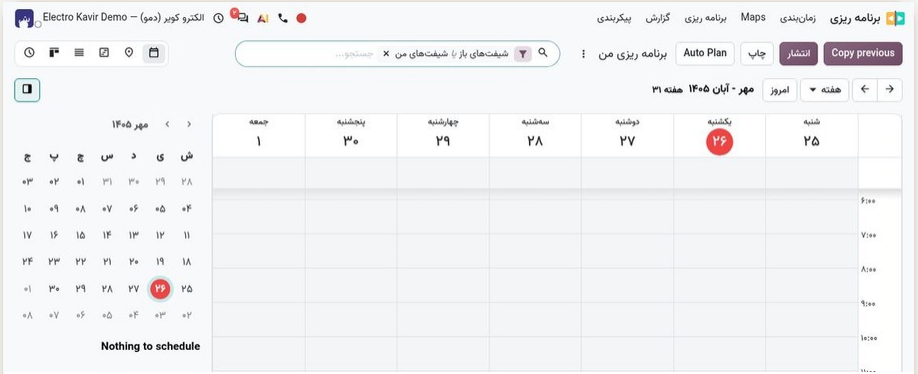
۲ **تخصیص منابع در گانت** و پایش پیشرفت با WIP

۳ مستقیم از تایم‌شیت‌های تأییدشده **Time & Material** صورتحساب

۴ **و نقشهٔ BOM** مهندس سرویس: **۴ ساعت کار «طراحی** با امضای مشتری FSO **تک‌خطی»**، قطعات مصرفی، و

فاز پروژهٔ نصب ۵

طراحی	تأمین	نصب	تست	تحویل
روز ۵	روز ۱۰	روز ۷	روز ۳	روز ۱



گانت پروژهٔ نصب با منابع تخصیص‌یافته



FSO روی Canvas امضای

خدمات

Helpdesk با حافظه، SLA و پیشنهاد AI

آنلاین نمی‌شود؛ تا پایان هفته نیاز SCADA پست پس از تعویض باتری، در ۷ رلهٔ S J8 0 به بررسی داریم.

ساعته ۲۴ SLA · High تیکت مشتری صنعتی · اولویت —

پیش‌نویس پیشنهادی هوش مصنوعی — با یک تأیید ارسال می‌شود

را بازبینی کنید؛ IEC-103 پارامتر Communication ابتدا از منوی S J8 0 برای تنظیم مجدد رلهٔ ۷ در صورت تکرار مشکل، نسخهٔ فریمور رله را با پشتیبانی زیمنس همگام‌سازی کنید.

کارشناس پیش‌نویس را ویرایش و ارسال کرد — ثبت کامل در Chatter

پس از بستن تیکت و نظرسنجی CSAT



دکمهٔ AI Suggest واقعی روی تیکت و پاسخ پیشنهادی

میدانی؛ زمان پاسخ اول از ساعت‌ها به چند دقیقه **FSO** از تیکت تا با لحن یکدست

AI & Automation — بُعد هوش مصنوعی

چهار سطح اتوماسیون، با حاکمیت و نقطهٔ تأیید انسانی

- ✓ A1 دستیار RAG — ارجاع به منبع کیفیت
- ✦ A2 عامل MCP — از داخل Claude Desktop
- ✦ A3 عامل خودگردان خرید
- ☾ A4 روایت — کارخانهٔ تاریک

با حاکمیت؛ نه جعبهٔ سیاه AI

A1 کیفیت RAG

و تاریخچهٔ چک‌ها — **«قرائت ≥ QCP** پاسخ با ارجاع نقطه‌ای به **؛ میانگین تاریخی IEC 62271-200 منطبق 10p C** ؛ کاربر بدون مجوز ← **دسترسی رد می‌شود» 7.2p C**

A2 MCP

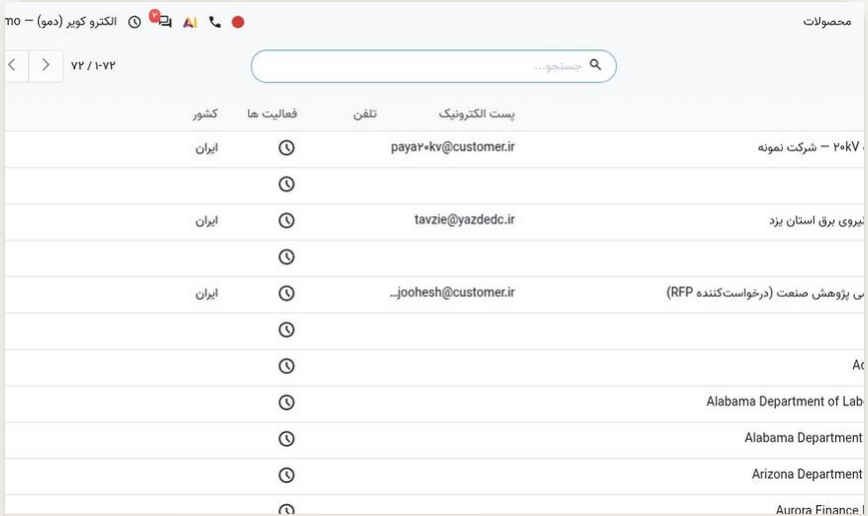
Claude Desktop: **تأمین‌کننده‌های دارای تاخیر > 5»** از داخل **واقعی RFQ — «برای ۲ تن شینه در ۴ هفته بساز RFQ روز؟ در اودو ایجاد شد**

A3 عامل خودگردان

پایش کسری ۱۴ روزهٔ شینهٔ مسی ← رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان ← خودکار ← RFQ **فقط تأیید انسانی می‌ماند**



با ارجاع به رکورد منبع RAG پاسخ



رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان توسط عامل

A4 · هوش مصنوعی

کارخانهٔ تاریک — یک شب، یک زنجیرهٔ کامل

از تشخیص کسری تا تحویل، بدون دخالت انسان — تنها یک تأیید موبایل در مسیر است.

«کارخانهٔ تاریک» (Lights-Out Factory) است — مراکز تولیدی تمام‌خودکار بدون حضور نیروی انسانی که در چین با هوش مصنوعی، ربات و اینترنت اشیا (IoT) به تولید ۲۴ ساعته رسیده‌اند؛ این همان الگوی جهانی است که همین مسیر را برای خط الکترو کویر شبیه‌سازی می‌کند A4 سناریوی.

جمعه ۲۳:۴۰

تشخیص خودکار **کسری شینهٔ مسی** در WH/MO/00008

جمعه ۲۳:۴۲

رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان — انتخاب **مس یزد** (وقت‌شناسی ٪۹۵)

جمعه ۲۳:۴۵

پیش‌نویس استعلام خرید ساخته شد

RFQ/2026/0042

شنبه ۰۸:۱۰

به موبایل مدیر خرید؛ Push تأیید یک‌ضربه‌ای — تنها سهم انسان

شنبه ۰۸:۱۲

قطعی و ارسال به PO تأمین‌کننده

دوشنبه ۱۰:۰۰

تحویل در انبار الکترو کویر — چرخه بسته شد

نقطهٔ مداخلهٔ انسانی عمداً حفظ شده است — تصمیم مالی همیشه با انسان؛ عامل، تا پیش از تأیید جلو می‌رود

یک سفارش، سه جریان — دقیقاً کاری که تابلو می‌خواهد

یکپارچگی



SO روی Project/MO/PO سه دکمهٔ هوشمند



داشبورد ترکیبی مدیرعامل

۱ نصب و راه‌اندازی (پروژه) + ۱ سال پشتیبانی + (تولید) **EKG-CB2** تابلو :SO یک (خدمات)

۲ Smart Button به‌صورت خودکار ساخته شدند — سه **PO و MO ،Project** با Confirm: روی یک سند

۳ **سه‌بعدی:** فروش، سرویس و تولید در یک نما **Spreadsheet** داشبورد

۴ تحلیلی: درآمد/هزینه/حاشیه به تفکیک بُعد Pivot و **Customer 360**

اثر استقرار در پنج شاخص

شاخص	وضعیت فعلی	پس از استقرار Odoo 20
۱ مهندسی ECO چرخهٔ	حدود ۵ روز کاغذی	با اثر هزینهٔ لحظه‌ای PLM روز داخل ۱
۲ بهای تمام‌شده	تخمین اکسلی	چندسطحی BOM روی Compute Price دقیق با
۳ کنترل کیفیت	فرم کاغذی	دیجیتال + قرنطینهٔ خودکار QCP
۴ تأیید خرید مسی	روز ایمیلی ۲	ساعت با مسیر تأیید سیستمی ۲
۵ OTD تحویل به‌موقع	۶۵٪	۸۵٪ و Shop Floor با ظرفیت‌سنجی

این اعداد بر اساس بنچمارک‌های صنعتی و تخمین مشاوره‌ای است و پس از فاز پایلوت با داده‌های واقعی کالیبره می‌شود.

نمونه سناریوهای اجراشده — تولید و بازرگانی

برگزیدهٔ ۵۶ سناریو ۱۰ از ۲

پنج سناریو که در دمو با نقش کاربری محدود و دادهٔ واقعی اجرا شده‌اند — هر ورود با همان نقش و مجوز همان نقش بوده است، حتی یک‌بار ورود admin نداشته‌ایم.

مهندس طراحی

فعال — تغییر رله از ۵ روز کاغذی به ۱ روز ECO روی BOM

مرئی می‌شود EKG-CB2 همان لحظه در بهای استاندارد، X به‌جای Y دلتای **۵۰ میلیونی** انتخاب رلهٔ مدل

M 1

مدیر تولید

خودکار Backorder و MPS

می‌سازد Backorder بلافاصله Shop Floor پیش‌بینی **۲/۳/۲/۳ دستگاه**، پیشنهاد تولید خودکار؛ تکمیل جزئی در

M 2

اپراتور کارگاه

کارگاه بارکدی — ثبت لحظه‌ای مصرف

متر شینه در برابر ۲ متر استاندارد، همراه با ثبت اتلاف و علت آن — زنده، نه پایان ماه روی کاغذ **۲٫۳**

M 3

کارشناس خرید

و قرنطینه QCP خرید جهانی با

ارزش محموله را به **۲۲,۲۵۶ یورو** رساند؛ قلم مردود خودکار به قرنطینه رفت Landed Cost بندرعباس؛ CIF یورویی RFQ

T1

کارشناس فروش

از سفارش فروش تا وصول، بدون شکاف

با هزینهٔ واقعی هر مرحله PST/2026/0345 ← INV/2026/0221 ← خروج انبار ← SO/2026/0118

T2/T3

نمونه سناریوهای اجراشده — خدمات و هوش مصنوعی

برگزیدهٔ ۵۶ سناریو · ۲۰ از ۲

.از پروژهٔ نصب و سرویس میدانی تا عامل‌هایی که خودشان رکورد می‌سازند — همیشه با تأیید نقش مسئول

پروژهٔ نصب پست ۲۰kV

مدیر پروژه

گانت پنج فاز از طراحی تا راه‌اندازی، با تحویل مرجع پروژه — هزینه و پیشرفت روی همان پروژه ثبت می‌شود

S1

سرویس میدانی و امضای دیجیتال

تکنسین سرویس

گزارش تکنسین با امضای مشتری در همان سایت ثبت و به پروژه متصل می‌شود — بدون برگهٔ همراه

S2

مرکز خدمات و پاسخ AI

کارشناس پشتیبانی

؛ اولین پاسخ از **۴ ساعت به ۱۵ دقیقه** رسید — با پیشنهاد اقدام از دستیار هوشمند S J8 0تیکت رلهٔ 7

S3

بدون دخالت انسان PO کارخانهٔ تاریک — از کسری شینه تا

مدیرعامل

IoT قطعی؛ هم‌راستا با موج «کارخانهٔ تاریک» چین — تولید تمام‌خودکار با هوش مصنوعی، ربات و PO جمعه‌شب تشخیص، صبح شنبه

A4

پاسخ با ارجاع به گواهی کیفیت — RAG

مهندس کیفیت

مرتبط در اسناد فنی، همراه با ارجاع دقیق — پاسخ بدون منبع، پاسخ نیست QCP یافتهٔ نقطه‌ای

A1

گام‌های بعدی — سه اقدام روشن

از امروز تا شروع اجرا، مسیر مشخص است: هر گام، مسئول و زمانِ روشن دارد.

گام	مسئول	زمان
جلسهٔ دموی زنده	مدیران + Odoo تیم	هفتهٔ آینده
تأیید فاز ۱ (بازرگانی)	مدیرعامل	تا ۲ هفته
شروع پیاده‌سازی	تیم اجرا	ماه بعد

هدف فاز ۱: بازرگانی — از پیش‌فاکتور تا فاکتور روی دادهٔ واقعی الکترو کویر

Odoo 20 × سپاس — الکترو کویر

پرسش و پاسخ

تا داشبورد مدیرعامل — هر پرسشی دارید، همین‌جا آغاز می‌شود EKG-CB2 از تابلوی.



تیم اجرا

تیم مشاوره و پیاده‌سازی کسب نو (Kasbenow)



وب‌سایت

kasbenow.com



موی زنده

جلسهٔ دموی زنده — هفتهٔ آینده، با کاربران واقعی هر نقش



Odoo 20 × متشکریم — الکترو کویر